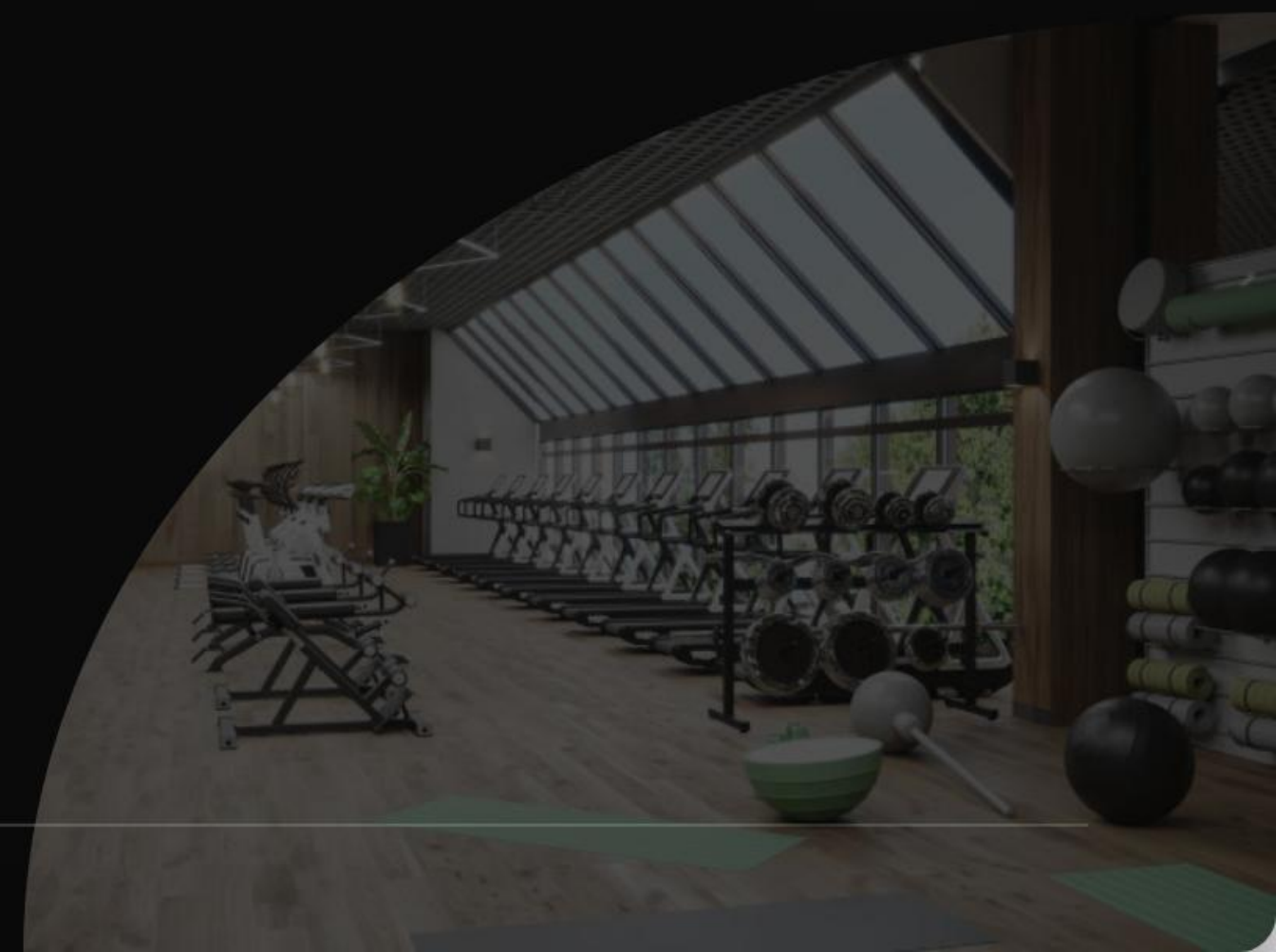


TitanGym POS

MANUAL DE USUARIO

Sistema Integral de Gestión de Socios, Inventario y Lealtad

Versión 1.0 | Proyecto Integrador POO

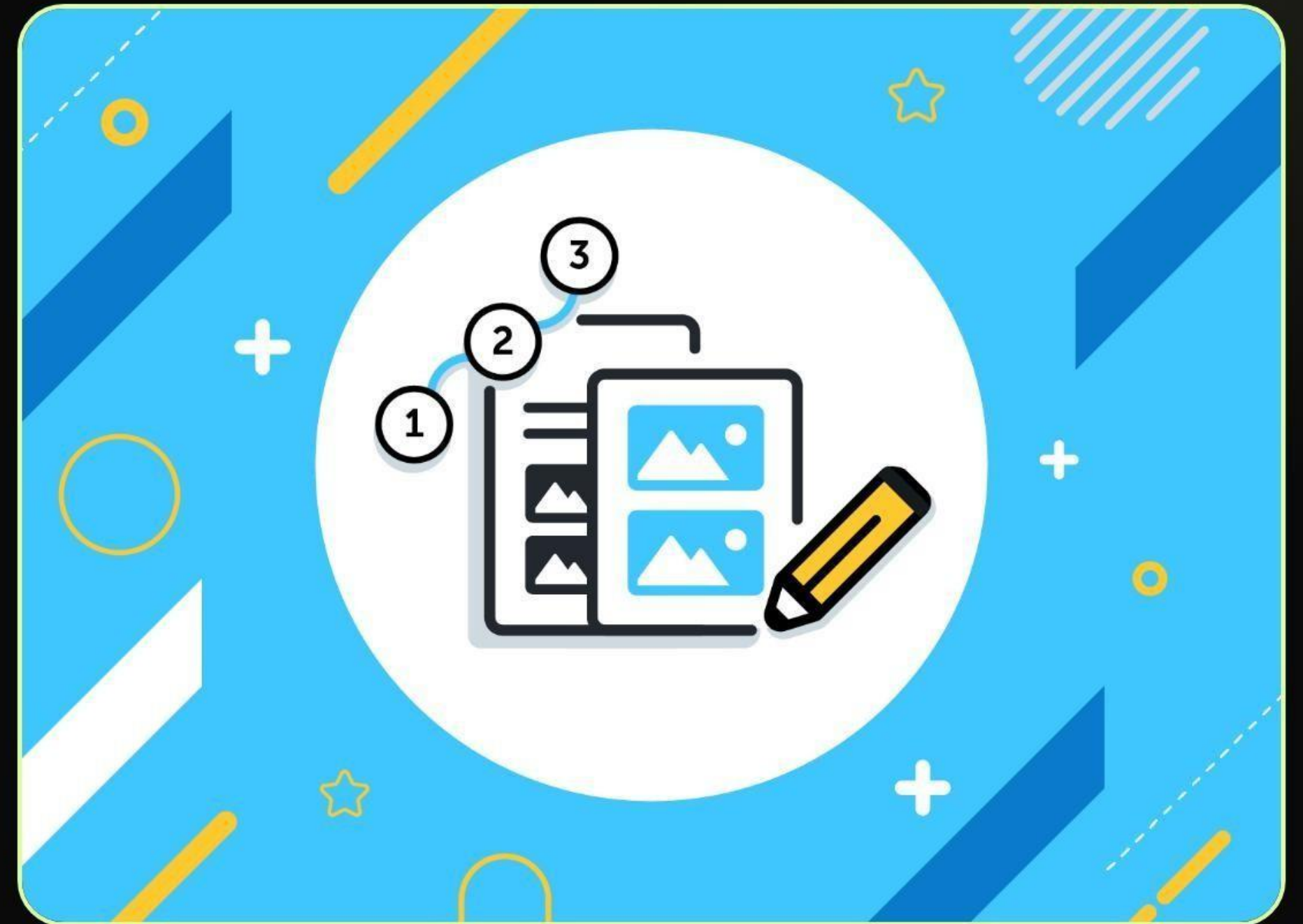


| Bienvenido a TitanGym

Propósito del Software

TitanGym POS ha sido diseñado para optimizar la administración diaria de gimnasios modernos, permitiendo un control total sobre las suscripciones de los socios y el equipo físico.

- Interfaz intuitiva basada en pestañas.
- Persistencia de datos segura (binaria).
- Automatización de renovaciones y puntos.



| Instalación y Arranque

Requisitos del Sistema

Para asegurar el correcto funcionamiento, el equipo debe contar con:

- Java Runtime Environment (JRE) 17 o superior.
- Librerías de JavaFX configuradas.

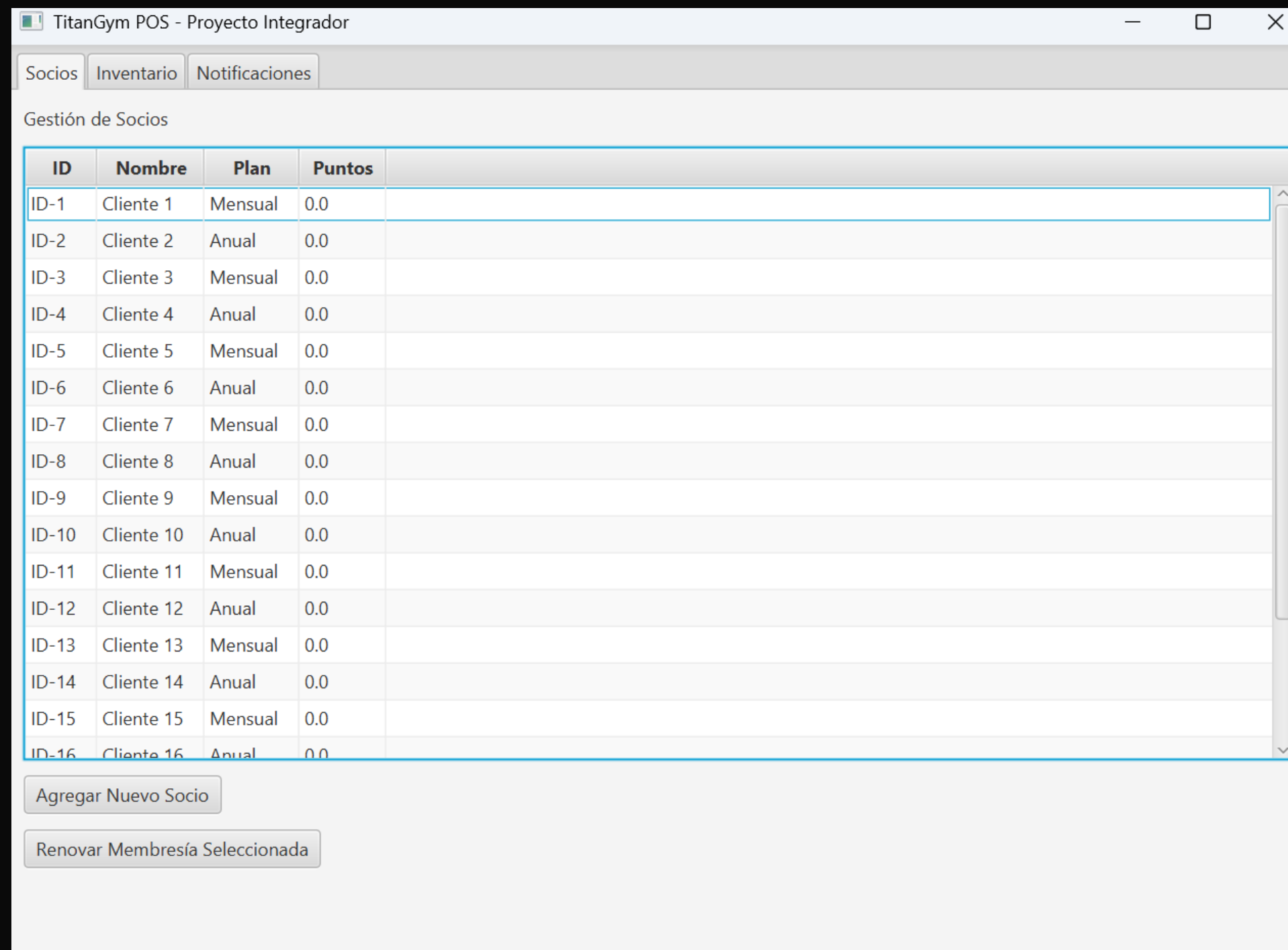
Instrucción de Ejecución

```
java --module-path "ruta\lib" --add-modules javafx.controls -jar  
GymPOS.jar
```



DATA STORAGE

| Navegación por Pestañas



Panel de Control

El sistema se organiza en tres secciones clave accesibles desde la parte superior:

- **Socios:** Gestión de datos y membresías.
- **Inventario:** Control de stock de equipo.
- **Notificaciones:** Avisos del sistema y reportes.

| CU 1: Registro de Nuevos Socios



Acceso

Haga clic en el botón "Agregar Nuevo Socio" en la pestaña de Socios.



Captura

Ingresa ID, Nombre completo y seleccione el tipo de Plan inicial.



Persistencia

Al dar clic en Guardar, el socio se añade a la tabla y al archivo clientes.dat.

TitanGym POS - Proyecto Integrador

Socios | Inventario | Notificaciones

Gestión de Socios

ID	Nombre	Plan	Puntos
ID-1	Cliente 1	Mensual	0.0
ID-2	Cliente 2	Anual	0.0
ID-3	Cliente 3	Mensual	0.0
ID-4	Cliente 4	Anual	0.0
ID-5	Cliente 5	Mensual	0.0
ID-6	Cliente 6	Anual	0.0
ID-7	Cliente 7	Mensual	0.0
ID-8	Cliente 8	Anual	0.0
ID-9	Cliente 9	Mensual	0.0
ID-10	Cliente 10	Anual	0.0
ID-11	Cliente 11	Mensual	0.0
ID-12	Cliente 12	Anual	0.0
ID-13	Cliente 13	Mensual	0.0
ID-14	Cliente 14	Anual	0.0
ID-15	Cliente 15	Mensual	0.0
ID-16	Cliente 16	Anual	0.0

Agregar Nuevo Socio

Renovar Membresía Seleccionada

Nuevo Socio

ID:

Nombre:

Plan:

Guardar Cancelar

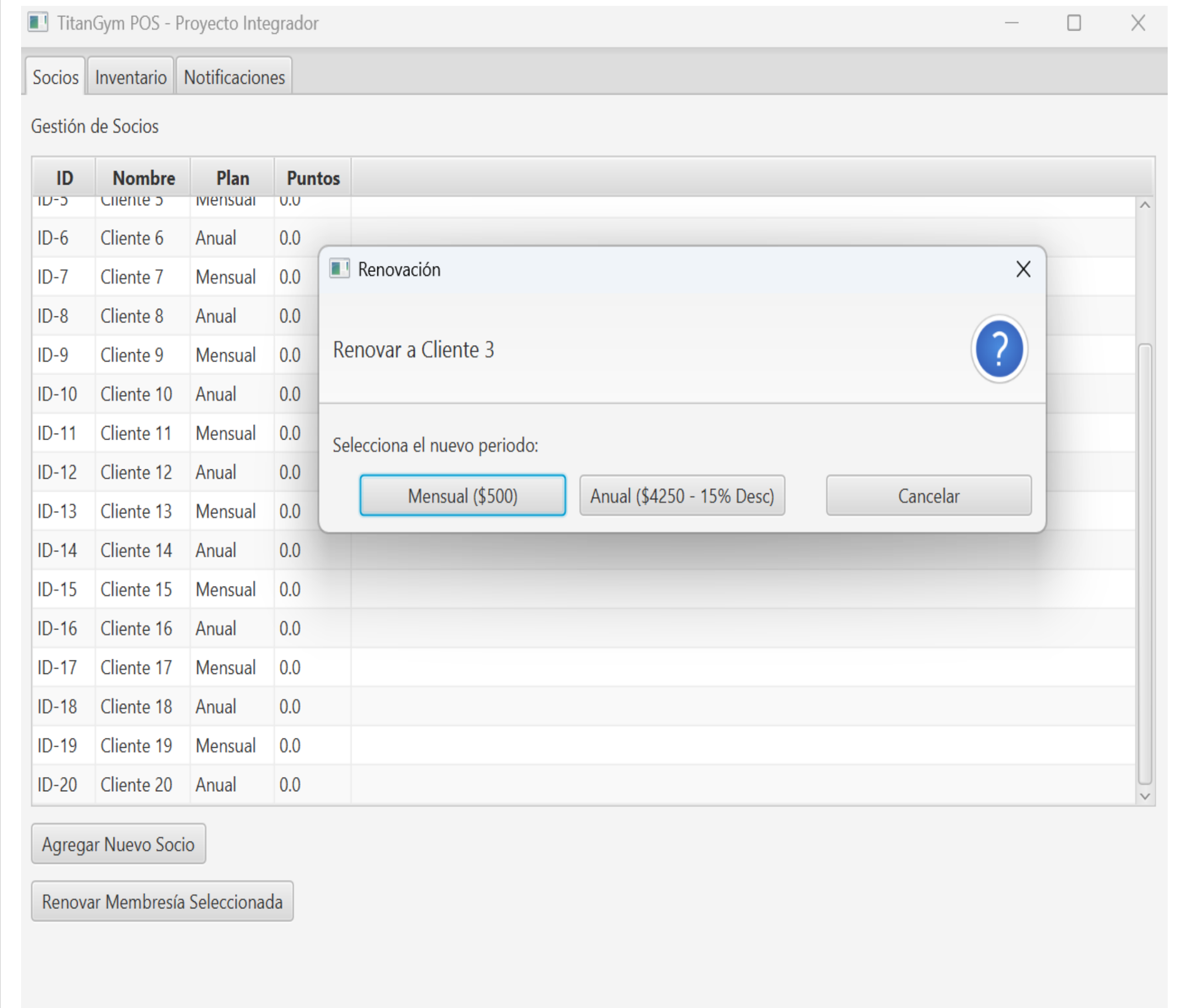
| CU 2: Renovación

Descuentos Automáticos

El sistema aplica inteligentemente las reglas de negocio de TitanGym:

- **Plan Mensual:** Costo estándar de \$500.
- **Plan Anual:** Descuento del 15%
- Bonificación de 100 puntos de lealtad al renovar.

**Seleccione un socio en la tabla antes de presionar el botón de renovación.*



| CU 3: Sistema de Recompensas

+10

Puntos por cada entrada

Fidelización de Clientes

Cada vez que un socio asiste al gimnasio, puede registrar su entrada para acumular puntos.

- Los puntos se visualizan en tiempo real en la tabla.
- Fomenta la asistencia recurrente.
- Datos protegidos contra cierres inesperados.

| CU 5: Clases y Notificaciones



Calendario

Consulta rápida de horarios para clases de Yoga, Box y Crossfit.



Alertas

Aviso visual en rojo para membresías que están próximas a vencer.



Actualización

Información centralizada para el personal administrativo.

| CU 6: Generación de Reportes

Procesamiento en Segundo Plano (Hilos)

El sistema utiliza Multithreading para no congelar la interfaz mientras se generan reportes pesados.

Carga de Datos



Hilo Secundario



Interfaz (UI)



*Revise la consola de salida para verificar el progreso de la tarea GeneradorReporteTask.

| Mantenimiento y Respaldo

Archivo Clientes.dat

Toda la información reside en este archivo binario. Para respaldar el sistema, solo necesita copiar este archivo a una unidad segura.

Integridad del Sistema

Si el archivo se corrompe o elimina, el sistema generará automáticamente una base de datos de 20 registros para permitir la continuidad operativa.



¿Consultas Técnicas?

Este sistema ha sido desarrollado como parte del Laboratorio de Programación Orientada a Objetos.

José Luis Reyes Rincon 2127313

16/05/2026

Laboratorio de POO
